

§3. TÍCH PHÂN BỘI BA

Nội dung

- 1 Định nghĩa và tính chất
- 2 Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes
- 3 Phương pháp đổi biến trong tích phân bội ba
 - Đổi biến tổng quát
 - Đổi biến sang tọa độ trụ
 - Đổi biến sang tọa độ cầu

1. Định nghĩa và tính chất

Định nghĩa 1.1

Cho hàm ba biến $f(x, y, z)$ xác định trong miền đóng, bị chặn $V \subset \mathbb{R}^3$. Chia tùy ý miền V thành n khối nhỏ có thể tích là $\Delta V_1, \Delta V_2, \dots, \Delta V_n$. Gọi d_i là đường kính của khối ΔV_i ($i = \overline{1, n}$). Trên mỗi khối ΔV_i ($i = \overline{1, n}$), lấy tùy ý một điểm $M_i(x_i, y_i, z_i)$ và lập tổng

$$I_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i.$$

Cho $n \rightarrow \infty$ sao cho $\max d_i \rightarrow 0$. Khi đó, nếu I_n dần tới một giới hạn xác định I không phụ thuộc vào cách chia miền V và cách chọn các điểm $M_i(x_i, y_i, z_i)$ thì giới hạn đó được gọi là **tích phân bội ba của hàm $f(x, y, z)$ trong miền V** , ký hiệu là

$$I = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz \quad \begin{cases} V : \text{miền lấy tích phân} \\ dx dy dz : \text{vi phân thể tích} \end{cases}$$

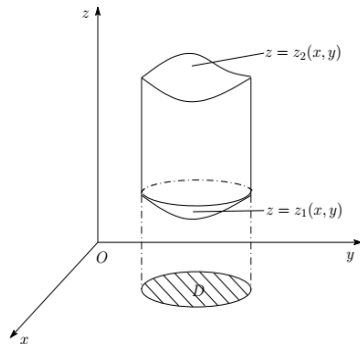
1. Định nghĩa và tính chất

- Thể tích của vật thể V là

$$I = \iiint_V dx dy dz.$$

- Điều kiện khả tích và tính chất của tích phân bội ba tương tự như tích phân kép.

2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes



Miền V : $\begin{cases} \text{mặt dưới } z = z_1(x, y) \\ \text{mặt trên } z = z_2(x, y) \end{cases}$

Hình chiếu của V lên mặt phẳng (Oxy) là miền D .

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 1

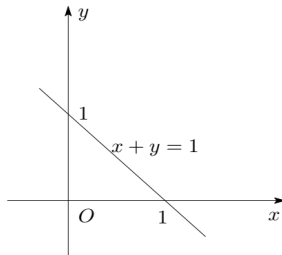
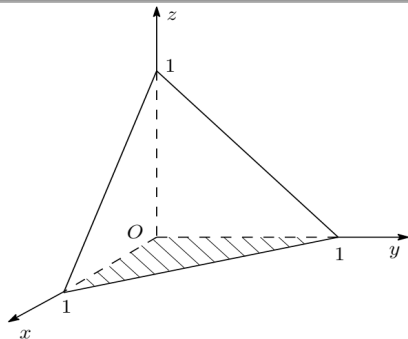
Tính $I = \iiint_V x \, dx \, dy \, dz$, V là tứ diện được giới hạn bởi các mặt
 $x + y + z = 1, x = 0, y = 0, z = 0$.

2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 1

Tính $I = \iiint_V x \, dx \, dy \, dz$, V là tứ diện được giới hạn bởi các mặt

$$x + y + z = 1, \quad x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0.$$



2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

Hình chiếu của V lên mặt phẳng (Oxy) là miền $D : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 - x \end{cases}$

2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

Hình chiếu của V lên mặt phẳng (Oxy) là miền $D : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 - x \end{cases}$
 $0 \leq z \leq 1 - x - y$

2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

Hình chiếu của V lên mặt phẳng (Oxy) là miền $D : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 - x \end{cases}$
 $0 \leq z \leq 1 - x - y$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} x dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} xz \Big|_0^{1-x-y} dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x(1-x-y) dy \\ &= \int_0^1 x \left[(1-x)y - \frac{y^2}{2} \right] \Big|_0^{1-x} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x(1-x)^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x - 2x^2 + x^3) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

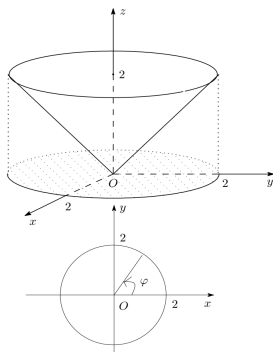
Ví dụ 2

Tính $I = \iiint_V z \, dx dy dz$, V là miền giới hạn bởi các mặt $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 2$.

2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 2

Tính $I = \iiint_V z \, dx dy dz$, V là miền giới hạn bởi các mặt $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 2$.



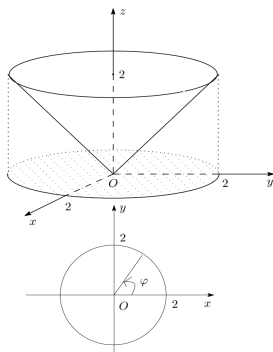
$$\text{Xét } \begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = 2 \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = 4$$

Hình chiếu của V lên mặt phẳng (Oxy) là miền $D : x^2 + y^2 \leq 4$.

2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 2

Tính $I = \iiint_V z \, dx dy dz$, V là miền giới hạn bởi các mặt $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 2$.



$$\text{Xét } \begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = 2 \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = 4$$

Hình chiếu của V lên mặt phẳng (Oxy) là miền $D : x^2 + y^2 \leq 4$.

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 2$$

2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

$$I = \iint_D dxdy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^2 zdz = \iint_D \frac{z^2}{2} \Big|_{\sqrt{x^2+y^2}}^2 dxdy = \frac{1}{2} \iint_D (4 - x^2 - y^2) dxdy.$$

2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

$$I = \iint_D dxdy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^2 zdz = \iint_D \frac{z^2}{2} \Big|_{\sqrt{x^2+y^2}}^2 dxdy = \frac{1}{2} \iint_D (4 - x^2 - y^2) dxdy.$$

Chuyển sang tọa độ cực

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r \quad D' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 2 \end{cases}$$

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (4 - r^2) \cdot r dr = \frac{1}{2} \varphi \Big|_0^{2\pi} \cdot \left(2r^2 - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^2 = 4\pi.$$

2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 3

Tính

$$I = \iiint_V (x^2 + y^2) \, dx dy dz,$$

trong đó $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq z \leq 4\}$.

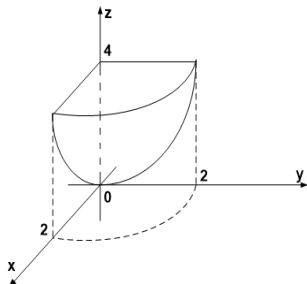
2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 3

Tính

$$I = \iiint_V (x^2 + y^2) \, dx dy dz,$$

trong đó $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq z \leq 4\}$.



Hình chiếu của V lên mặt phẳng (Oxy) là miền

$$D : \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

2 . Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

$$\begin{aligned} I &= \iint_D dx dy \int_{x^2+y^2}^4 (x^2 + y^2) dz = \iint_D (x^2 + y^2) z \Big|_{x^2+y^2}^4 dx dy \\ &= \iint_D (x^2 + y^2) (4 - x^2 - y^2) dx dy \end{aligned}$$

2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

$$\begin{aligned} I &= \iint_D dx dy \int_{x^2+y^2}^4 (x^2 + y^2) dz = \iint_D (x^2 + y^2) z \Big|_{x^2+y^2}^4 dx dy \\ &= \iint_D (x^2 + y^2) (4 - x^2 - y^2) dx dy \end{aligned}$$

Chuyển sang tọa độ cực

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r \quad D' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2 \end{cases}$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 r^2(4 - r^2).rdr = \frac{\pi}{2} \cdot \left(r^4 - \frac{r^6}{6} \right) \Big|_0^2 = \frac{8\pi}{3}.$$

2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

Chú ý: Nếu V là hình hộp $\begin{cases} a \leq x \leq b \\ c \leq y \leq d \\ e \leq z \leq g \end{cases}$, $f(x, y, z) = \alpha(x) \cdot \beta(y) \cdot \gamma(z)$

$$\Rightarrow \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \alpha(x) dx \int_c^d \beta(y) dy \int_e^g \gamma(z) dz$$

2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 4

Tính $I = \iiint_V x^2 y z dx dy dz$, $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 2\}$.

2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 4

Tính $I = \iiint_V x^2 y z dx dy dz$, $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 2\}$.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^2 x^2 y z dz = \int_0^1 x^2 dx \int_0^1 y dy \int_0^2 z dz \\ &= \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_0^1 \cdot \frac{z^2}{2} \Big|_0^2 = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

3.1. Đổi biến tổng quát

Xét $I = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$. Giả sử phép đổi biến $\begin{cases} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w) \\ z = z(u, v, w) \end{cases} \quad (2) \text{ thỏa mãn:}$

- ① $x = x(u, v, w)$, $y = y(u, v, w)$, $z = z(u, v, w)$ có các đạo hàm riêng liên tục trong miền đóng $V' \in (O'uvw)$.
- ② Các công thức (2) xác định song ánh từ $V' \rightarrow V$.
- ③ Định thức Jacobi $J = \frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)} = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v & x'_w \\ y'_u & y'_v & y'_w \\ z'_u & z'_v & z'_w \end{vmatrix} \neq 0$ trong V' .

Khi đó

$$I = \iiint_{V'} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) |J| du dv dw$$

3.1. Đổi biến tổng quát

Ví dụ 5

Tính $I = \iiint_V (x+y)(x-z) dx dy dz$, V là miền giới hạn bởi các mặt phẳng:

$$x+y=0, \quad x+y-1=0, \quad y+z-1=0, \quad y+z-2=0,$$

$$x+y-z-2=0, \quad x+y-z-3=0.$$

3.1. Đổi biến tổng quát

Ví dụ 5

Tính $I = \iiint_V (x+y)(x-z) dx dy dz$, V là miền giới hạn bởi các mặt phẳng:

$$\begin{aligned} x+y &= 0, & x+y-1 &= 0, & y+z-1 &= 0, & y+z-2 &= 0, \\ x+y-z-2 &= 0, & x+y-z-3 &= 0. \end{aligned}$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = x+y \\ v = y+z \\ w = x+y-z \end{cases} \quad V' : \begin{cases} 0 \leq u \leq 1 \\ 1 \leq v \leq 2 \\ 2 \leq w \leq 3 \end{cases}$$

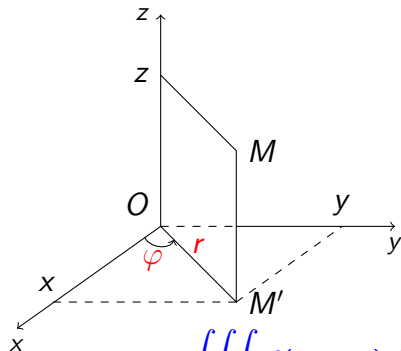
$$\frac{D(u, v, w)}{D(x, y, z)} = \begin{vmatrix} u'_x & u'_y & u'_z \\ v'_x & v'_y & v'_z \\ w'_x & w'_y & w'_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 \Rightarrow J = \frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)} = -1.$$

3.1. Đổi biến tổng quát

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{V'} u(u-v)|-1| du dv dw = \int_0^1 du \int_1^2 dv \int_2^3 u(u-v) dw \\ &= \int_0^1 du \int_1^2 u(u-v) dv = \int_0^1 \left(u^2 v - \frac{uv^2}{2} \right) \Big|_1^2 du \\ &= \int_0^1 \left(u^2 - \frac{3u}{2} \right) du = \left(\frac{u^3}{3} - \frac{3u^2}{4} \right) \Big|_0^1 = -\frac{5}{12}. \end{aligned}$$

3.2. Đổi biến sang tọa độ trụ

Tọa độ trụ của điểm $M(x, y, z)$ là bộ (r, φ, z) với $r = |\overrightarrow{OM'}|$, $\varphi = (\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM'})$ ($M'(x, y)$ là hình chiếu của M xuống (Oxy)).



$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \Rightarrow |J| = r$$

$$(x, y, z) \in V \Leftrightarrow (r, \varphi, z) \in V'$$

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{V'} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi, z) r dr d\varphi dz$$

3.2. Đổi biến sang tọa độ trụ

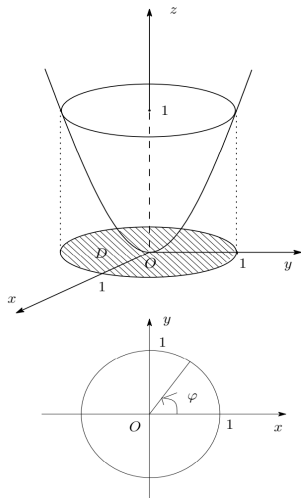
Ví dụ 6. Tính tích phân

$$I = \iiint_V z \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy dz$$

1. V giới hạn bởi mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$ và mặt phẳng $z = 1$.
2. V giới hạn bởi mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ và nửa mặt cầu $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$.

3.2. Đổi biến sang tọa độ trụ

1.



$$\text{Xét } \begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 1 \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = 1.$$

Hình chiếu của V lên (Oxy) là $D : x^2 + y^2 \leq 1$.

Chuyển sang tọa độ trụ:

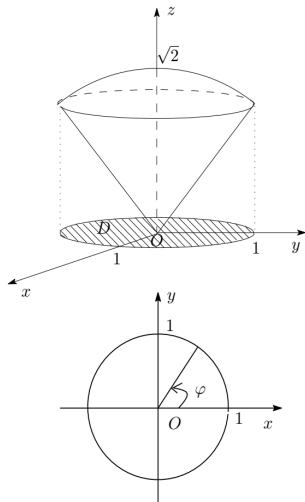
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \quad |J| = r \quad V' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \\ r^2 \leq z \leq 1 \end{cases}$$

3.2. Đổi biến sang tọa độ trụ

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_{r^2}^1 z\sqrt{r^2}rdz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 \cdot \frac{z^2}{2} \Big|_{r^2}^1 dr \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (r^2 - r^6)dr = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^7}{7} \right) \Big|_0^1 = \frac{4\pi}{21}. \end{aligned}$$

3.2. Đổi biến sang tọa độ trụ

2.



$$\text{Xét } \begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = \sqrt{2 - x^2 - y^2} \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$$

Hình chiếu của V lên (Oxy) là $D : x^2 + y^2 \leq 1$

Chuyển sang tọa độ trụ:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \quad |J| = r \quad V' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \\ r \leq z \leq \sqrt{2 - r^2} \end{cases}$$

3.2. Đổi biến sang tọa độ trụ

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^{\sqrt{2-r^2}} z\sqrt{r^2}rdz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 \cdot \frac{z^2}{2} \bigg|_r^{\sqrt{2-r^2}} dr \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2r^2 - r^4 - r^4)dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (r^2 - r^4)dr \\ &= 2\pi \cdot \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^5}{5} \right) \bigg|_0^1 = \frac{4\pi}{15}. \end{aligned}$$

3.2. Đổi biến sang tọa độ trụ

Ví dụ 7. Tính tích phân

$$I = \iiint_V (x^2 + y^2) \, dx dy dz$$

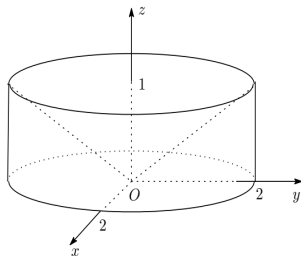
V giới hạn bởi các mặt: $z = 0$, $4z^2 = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 = 4$, $z \geq 0$.

3.2. Đổi biến sang tọa độ trụ

Ví dụ 7. Tính tích phân

$$I = \iiint_V (x^2 + y^2) \, dx dy dz$$

V giới hạn bởi các mặt: $z = 0$, $4z^2 = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 = 4$, $z \geq 0$.



Hình chiếu của V lên (Oxy) là $D : x^2 + y^2 \leq 4$
Chuyển sang tọa độ trụ:

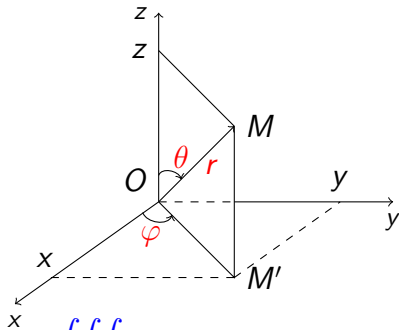
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \quad |J| = r \quad V' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 2 \\ 0 \leq z \leq \frac{r}{2} \end{cases}$$

3.2. Đổi biến sang tọa độ trụ

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 dr \int_0^{\frac{r}{2}} r^2 \cdot r dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 r^3 \cdot z \Big|_0^{\frac{r}{2}} dr \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 r^4 dr = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{r^5}{5} \Big|_0^2 = \frac{32\pi}{5}. \end{aligned}$$

3.3. Đổi biến sang tọa độ cầu

Tọa độ cầu của điểm $M(x, y, z)$ là bộ (r, θ, φ) với
 $r = |\overrightarrow{OM}|$, $\theta = (\overrightarrow{Oz}, \overrightarrow{OM})$, $\varphi = (\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM'})$ (M' là hình chiếu của M xuống (Oxy)).



$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow |J| = r^2 \sin \theta$$

$$(x, y, z) \in V \Leftrightarrow (r, \theta, \varphi) \in V'$$

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{V'} f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

3.3. Đổi biến sang tọa độ cầu

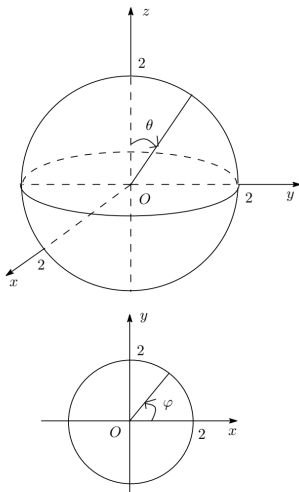
Ví dụ 5. Tính tích phân

$$I = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dx dy dz$$

1. $V = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$
2. $V = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq z\}$

3.3. Đổi biến sang tọa độ cầu

1.



Hình chiếu của V lên (Oxy) là $D : x^2 + y^2 \leq 4$.
Chuyển sang tọa độ cầu:

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad |J| = r^2 \sin \theta$$

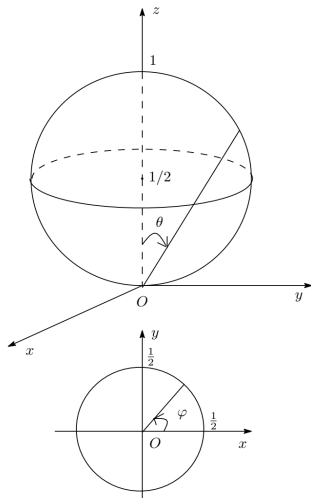
$$V' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq r \leq 2 \end{cases}$$

3.3. Đổi biến sang tọa độ cầu

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^2 r \cdot r^2 \sin \theta dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin \theta \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_0^2 d\theta \\ &= 4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta = 4 \cdot 2\pi \cdot (-\cos \theta) \Big|_0^{\pi} = 16\pi. \end{aligned}$$

3.3. Đổi biến sang tọa độ cầu

$$2. \quad x^2 + y^2 + z^2 = z \Leftrightarrow x^2 + y^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$



Hình chiếu của V lên (Oxy) là $D : x^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}$.

Chuyển sang tọa độ cầu:

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad |J| = r^2 \sin \theta$$

$$V' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq \cos \theta \end{cases}$$

3.3. Đổi biến sang tọa độ cầu

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} r \cdot r^2 \sin \theta dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_0^{\cos \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos^4 \theta d\theta = \frac{1}{4} \cdot 2\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} -\cos^4 \theta d(\cos \theta) \\ &= \frac{1}{4} \cdot 2\pi \cdot \left(-\frac{\cos^5 \theta}{5} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{10}. \end{aligned}$$